

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT501	NOMBRE		MECÁNICA DE FLUIDOS					
NIVEL DEL PLAN	5	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		66
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	4	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	%	%	%
PRE REQUISITO(S)		INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA: • FÍSICOQUÍMICA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL: • FÍSICA MECÁNICA							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura Mecánica de Fluidos pertenece al quinto nivel del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil Industrial y al sexto nivel de Ingeniería Civil Química, corresponde al ciclo intermedio en el área de formación profesional, y es de tipo teórica. El propósito de esta asignatura que el alumno desarrolle sistemas de fluido que se encuentren en diferentes aplicaciones sobre máquinas industriales, pudiendo así impulsar líquidos y gases, en un contexto determinado. El curso se llevará a cabo a través de estrategias activa participativas y colaborativas. La evaluación será diagnóstica, de proceso y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Química:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de los procesos físico-químicos en industrias.									
Competencias Genéricas:									
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.									



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS. ESTÁTICA DE LOS FLUIDOS. APLICACIONES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 20 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 18 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Establece cuantitativamente las condiciones y efectos de un fluido, a partir de las variables y modelos fisicomatemáticos pertinentes, comunicando efectivamente situaciones problemáticas.	1.1 Define las propiedades de distintos fluidos. 1.2 Relaciona las teorías de hidrostática con la resolución de problemas prácticos y reales. 1.3 Desarrolla los pasos de resolución y cálculo de situaciones simples mediante principio Arquímedes y Principio de Pascal. 1.4 Comunica efectivamente situaciones problemáticas, que permita buscar soluciones pertinentes.	• Fluidos: Líquidos y Gases. • Aplicaciones de la Mecánica de Fluidos • Sistema de Unidades • Propiedades físicas de los fluidos. Carácter escalar de la presión. Viscosidad: Medición de la viscosidad. • Fluidos en equilibrio: Hidrostática y Aerostática. • Gradiente de presión. • Ecuación general de la hidrostática. Principio de Pascal. • Presión absoluta y relativa. Instrumentos para medición de la presión. • Fuerzas sobre superficies planas y curvas. Líneas de acción de la resultante, centro de presiones. • Empuje hidrostático y flotación. Principio de Arquímedes. • Estabilidad de cuerpos sumergidos y flotantes.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: FLUIDODINÁMICA: LEYES FUNDAMENTALES Y APLICACIONES.

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 32 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 30 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Determina regímenes de flujo y diseño de tuberías de acuerdo al tipo de reología de un fluido, la cinemática, la conservación de masa, las leyes del movimiento y conservación de energía, planteando soluciones viables de manera oral y escrita..	2.1 Desarrolla ejercicios de continuidad para distintas geometrías y distintos fluidos. 2.2 Realiza cálculos asociados a pérdida de carga integrado todos los conceptos asociados e interpretando diagrama de Moody y aplicando ecuación Darcy–Weisbach. 2.3 Diseña sistemas de flujos de tuberías en función de la velocidad óptima del fluido y del diámetro óptimo de la tubería. 2.4 Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	• Fluidos newtonianos y no newtonianos. • Fluidodinámica. • Hidrodinámica y Aerodinámica. • Ley de conservación de la masa. Flujo másico y caudal. Ecuación de continuidad. • Ley de conservación de la cantidad de movimiento. • Ley de conservación de la energía. Ecuación de Bernoulli. Aplicaciones a dispositivos: Sifón, Tubo de Pitot, Tubo de Venturi. Bombas, Turbinas. • Magnitudes. Dimensiones. Homogeneidad dimensional. Teorema - Π de Buckingham. • Obtención de grupos adimensionales: • Significado físico, interpretación de los parámetros más importantes en mecánica de fluidos. • Pérdidas de carga en una cañería. • Ecuación Darcy–Weisbach • Coeficiente de pérdidas regulares. • Rugosidad y rugosidad relativa. • Gráfico (ábaco) de Moody. • Flujo laminar y turbulento • Flujo laminar en cañerías y distribución de velocidades. • Coeficiente de pérdidas regulares (continuas por fricción) en flujo laminar y turbulento. • Pérdidas de carga regulares en cañerías no circulares, diámetro hidráulico.



		• Pérdidas localizadas por accesorios en cañerías. • Ecuación general de pérdida total en cañerías • Diámetros y velocidades económicas. • Sistemas de cañerías en serie. • Sistemas de cañerías en paralelo. • Sistemas de cañerías ramificadas. • Sistemas de cañerías en red. Ley de nodos y ley de mallas. • Método de Hardy-Cross
--	--	---

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: MÁQUINAS HIDRÁULICAS. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE FLUJO. NÚMERO DE HORAS: N° de Horas Presenciales: 20 horas pedagógicas N° de Horas Autónomas: 18 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Desarrolla sistemas de fluido que se encuentren en diferentes aplicaciones sobre máquinas industriales, pudiendo así impulsar líquidos y gases, en un contexto determinado.	3.1 Define máquinas volumétricas y turbomáquinas con sus usos y reproduce las ecuaciones explicando las variables de las máquinas. 3.2 Explica el uso de las curvas características y los principios de funcionamiento de tipos bombas hidráulicas. 3.3 Desarrolla leyes de semejanza para predecir funcionamiento de bombas y selecciona bombas mediante nomogramas y manuales técnicos. 3.4 Genera hipótesis y diseña procesos para verificarlas 3.5 Comunica efectivamente situaciones problemáticas, que permita buscar soluciones pertinentes.	• Definición de máquina hidráulica. • Clasificación de las máquinas hidráulicas y sus usos. • Clasificación de las turbomáquinas y sus usos. • Ecuación fundamental de las turbomáquinas. • Curvas características de las turbomáquinas • Bombas hidráulicas. • Determinación de la especificaciones para bombas centrífugas • Altura neta de succión positiva. Cavitación. • Condiciones de semejanza • Selección de bombas según requerimientos de caudal y altura de bombeo • Medidores de flujo: Pitot, Venturi, plato orificio, rotámetros. • Flujómetros de turbina, ultrasónicos, electromagnéticos. • Velocimetría láser Doppler



ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En concordancia al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chile la metodología de trabajo de la asignatura será centrada en el estudiante, activo-participativa, con un docente mediador y una didáctica efectiva. Esta asignatura para lograr los aprendizajes esperados de la clase se integrarán distintas estrategias:

- Exposición
- Método de proyectos
- Método de preguntas
- Aprendizaje basado en problemas
- Proyecto
- Panel de Discusión
- Lecturas previas
- Simulación

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

- Pruebas teórica escritas 25%
- Pruebas teórica escritas 25%
- Pruebas teórica escritas 25%

Proyecto final grupal 25% (12% informe escrito – 13% presentación oral)

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO: Laboratorio Virtual de Mecánica de Fluidos

MATERIAL DIDÁCTICO: Guías de ejercicios

SOFTWARE: SW MATLAB

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA

MOTT Robert. Mecánica de Fluidos. 7ma edición Person. 2015. 552 paginas.

CENGEL, Yunus A. Mecánica de fluidos. Fundamentos y aplicaciones. 2da Edición McGraw-Hill. 2012. 978 paginas.

WHITE, Frank M. Mecánica de Fluidos. 6ta Edición. McGraw-Hill. 2008. 864 páginas.

COMPLEMENTARIA

DE CASTRO HERNANDEZ Elena y FERNANDEZ GARCÍA Juan Manuel. Ejercicio de clase y problemas de examen de Mecánica de Fluidos. Ediciones Paraninfo. 2014. 160 páginas.

CROWE. Clayton T. Mecánica de Fluidos. 7ma Edición. CECSA / Grupo Editorial Patria. 2007. 680 páginas.

BARRERO Antonio y PEREZ-SABORID Miguel. Fundamentos y Aplicaciones de la Mecánica de Fluidos McGraw-Hill 2005. 600 páginas.

SERIE SHAUM. Problemas Resueltos de Mecánica de Fluidos. McGraw-Hill 2005. 208 páginas.

FRAZINI Joseph y FINNEMORE, E. John.. Mecánica de Fluidos. 10ª Edición. Editorial Thomson Education, 2002. 582 paginas

STREETER, Victor y WILYE, Benjamin. Mecánica de Fluidos. 9na Edición. McGraw-Hill 2000. 740 páginas

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Los definidos por el profesor.





PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Mecánico, Ingeniero Civil Bioquímico, Ingeniero Civil Químico
- **Grado Académicos:** Magíster en Ingeniería o similar
- **Especialización:** Docencia en educación superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación

